

Projektmunka
Hálózat kezelés
Kisvállalati hálózat tervezése
Gyuricza Márk Attila 12. b
2025

Célkitűzés:

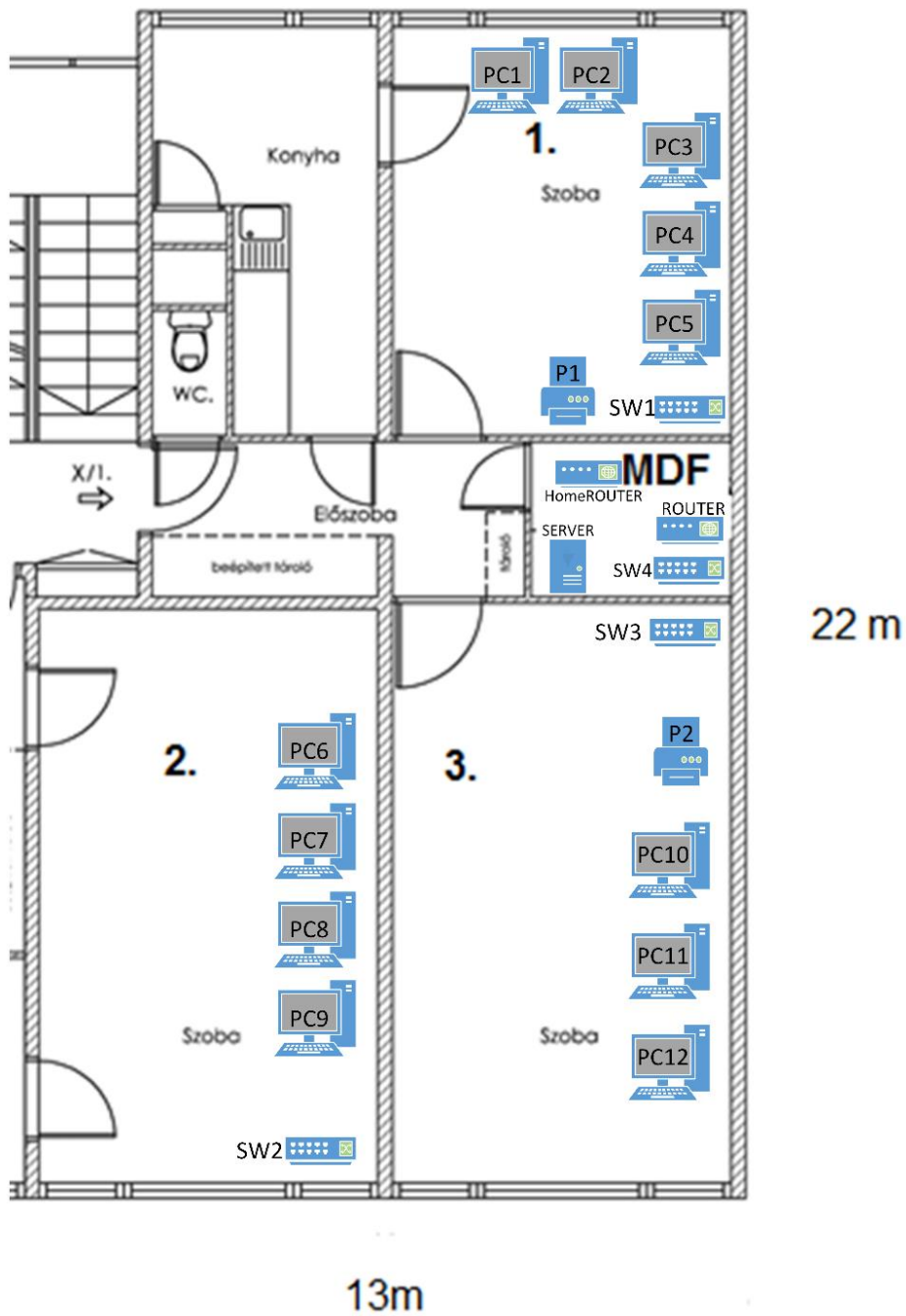
Ön egy közlekedési lámpákat gyártó és üzembe helyező cég informatikusa. Vállalatának a vezetői újabb irodával szeretnék bővíteni a meglévő adminisztrációs csoport elhelyezését, ezért munkahelyén megbízást kap az új irodák informatikai hálózatának megtervezésére és fizikai kialakítására az ergonómiai szempontok figyelembe vételével.

Az új irodában 12 fő számára alakítson ki munkaállomást, egy fő vezető és 11 adminisztratív munkát végző dolgozó részére! Szükségük lesz két nyomtatóra is! A megadott központi kábelrendezőhöz (MDF) telepítsen egy szervert és a szükséges adatátviteli eszközöket, 1 kapcsolót és 1 forgalomirányítót!

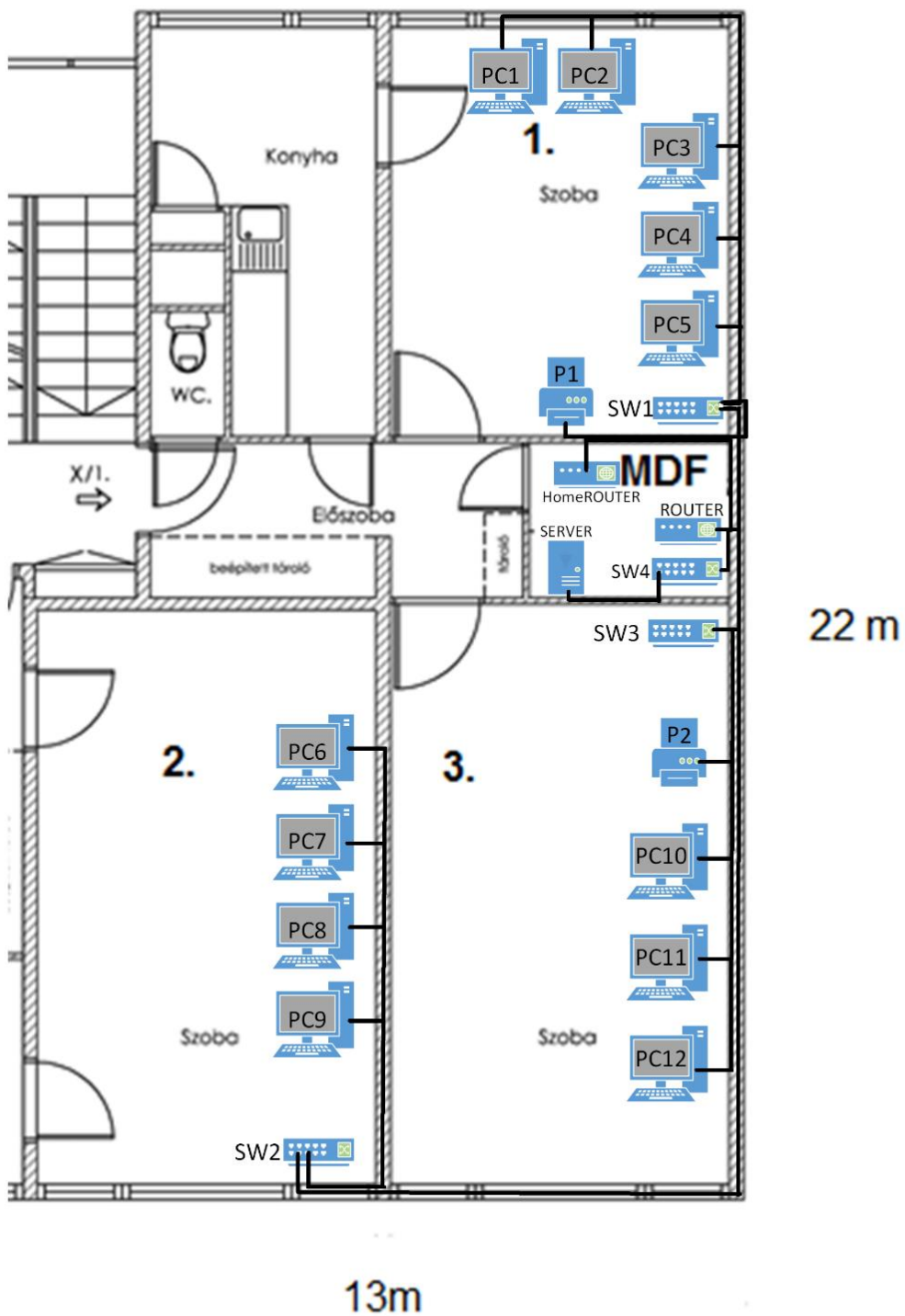
Eszközök:

- Nyomtató (2 db)
- Switch (4 db)
- Szerver (1 db)
- Router (1 db)
- 12 db PC (munkaállomás)
- HomeRouter (1 db) – vezeték nélküli
- Kábelek
- Laptop

Fizikai alaprajz:



Kábelezés terv:



Felhasznált hálózati eszközök:

MDF (Szerver szoba)

Eszköz	IP-cím	Alhálózati maszk	Alapértelmezett átjáró	Interface
SWITCH4	192.168.50.1	255.255.255.0	192.168.50.254	vlan1
SERVER	192.168.50.2	255.255.255.0	192.168.50.254	Fa0/1
HOMEROUTER	192.168.40.2	255.255.255.0	192.168.40.254	Fa0/0
	192.168.100.1	255.255.255.0	-	
ROUTER	192.168.10.254	255.255.255.0	-	Gig0/6
	192.168.20.254	255.255.255.0	-	Gig0/7
	192.168.30.254	255.255.255.0	-	Gig0/8
	192.168.40.254	255.255.255.0	-	Fa0/0
	192.168.50.254	255.255.255.0	-	Gig0/9
Laptop	DHCP-kilens	-	-	-

1. szoba

Eszköz	IP-cím	Alhálózati maszk	Alapértelmezett átjáró	Interface
SWITCH1	192.168.10.1	255.255.255.0	192.168.10.254	vlan1
PC1	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.254	Fa0/1
PC2	192.168.10.3	255.255.255.0	192.168.10.254	Fa0/2
PC3	192.168.10.4	255.255.255.0	192.168.10.254	Fa0/3
PC4	192.168.10.5	255.255.255.0	192.168.10.254	Fa0/4
PC5	192.168.10.6	255.255.255.0	192.168.10.254	Fa0/5
PRINTER1	192.168.10.7	255.255.255.0	192.168.10.254	Fa0/6

2. szoba

Eszköz	IP-cím	Alhálózati maszk	Alapértelmezett átjáró	Interface
SWITCH2	192.168.20.1	255.255.255.0	192.168.20.254	vlan1
PC6	192.168.20.2	255.255.255.0	192.168.20.254	Fa0/1
PC7	192.168.20.3	255.255.255.0	192.168.20.254	Fa0/2
PC8	192.168.20.4	255.255.255.0	192.168.20.254	Fa0/3
PC9	192.168.20.5	255.255.255.0	192.168.20.254	Fa0/4

3. szoba

Eszköz	IP-cím	Alhálózati maszk	Alapértelmezett átjáró	Interface
SWITCH3	192.168.30.1	255.255.255.0	192.168.30.254	vlan1
PC10	192.168.30.2	255.255.255.0	192.168.30.254	Fa0/1
PC11	192.168.30.3	255.255.255.0	192.168.30.254	Fa0/2
PC12	192.168.30.4	255.255.255.0	192.168.30.254	Fa0/3
Printer2	192.168.30.5	255.255.255.0	192.168.30.254	Fa0/4

Logikai topológia:

